# Las máquinas y la tecnología

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Saber que las máquinas nos ayudan a hacer trabajos con menos esfuerzo
- Distinguir máquinas sencillas y máquinas con muchas piezas
- Reconocer máquinas de casa y del colegio y qué energía usan
- Usar las máquinas y los aparatos eléctricos con seguridad

## Para pensar

**Tienes que llevar una caja muy pesada hasta el final del pasillo. ¿Cómo lo harías con menos esfuerzo?**

## Explicación

### ¿Qué es una máquina?

Una **máquina** es un objeto que nos ayuda a hacer un trabajo. Con ella cuesta menos esfuerzo o se hace más deprisa.

Las tijeras nos ayudan a cortar. La bicicleta nos ayuda a ir lejos. La lavadora lava la ropa.

Las personas inventan máquinas para vivir mejor.

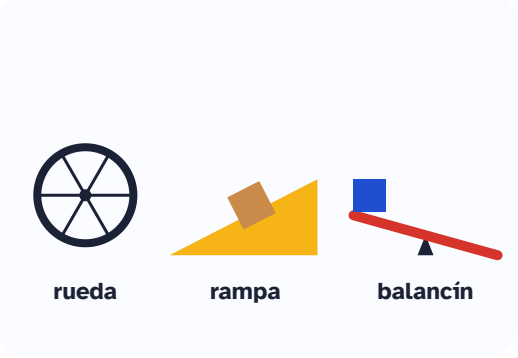



### Máquinas sencillas

Algunas máquinas tienen **muy pocas piezas**. Son máquinas sencillas.

La **rueda** ayuda a mover cosas: carritos, coches, patinetes. La **rampa** ayuda a subir cosas sin levantarlas. El **balancín** del parque es una palanca: ayuda a levantar peso.

Las máquinas sencillas se usan desde hace miles de años.

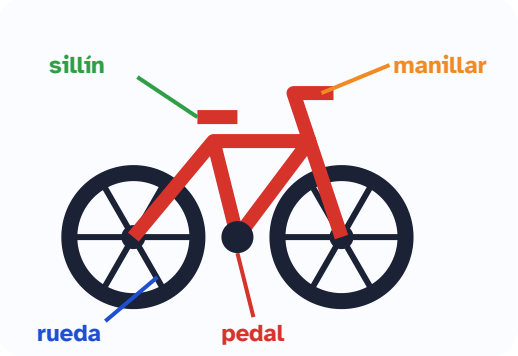



### Máquinas con muchas piezas

Otras máquinas tienen muchas piezas que trabajan juntas.

La **bicicleta** tiene ruedas, pedales, cadena, manillar y frenos. Si falta una pieza, no funciona bien.

El coche, el ascensor y la grúa también tienen muchísimas piezas. Los mecánicos saben arreglarlas. Usan muchas herramientas.




## Máquinas en casa

En casa usamos muchas máquinas. Muchas se llaman electrodomésticos.

La **nevera** mantiene fría la comida. La **lavadora** lava la ropa. El **horno** cocina. La **aspiradora** limpia el suelo.

También hay máquinas sencillas: el abrelatas, el exprimidor o la escoba. ¡Cuántas máquinas hay en casa!




## La tecnología en el cole

La tecnología son las máquinas y los inventos que usamos cada día.

En el cole hay **ordenadores**, tabletas y pizarras digitales. Sirven para buscar información, escribir, dibujar y jugar a aprender.

También usamos máquinas sencillas: el sacapuntas y la grapadora.




## ¿Cómo funcionan?

Las máquinas necesitan energía para funcionar.

Algunas funcionan con nuestra **fuerza**: la bici, las tijeras o el balancín.

Otras funcionan con **electricidad**. Se enchufan, como la nevera. Otras llevan **pilas** o batería. Así funcionan el móvil o un coche de juguete. ¡Cuidado con los enchufes!

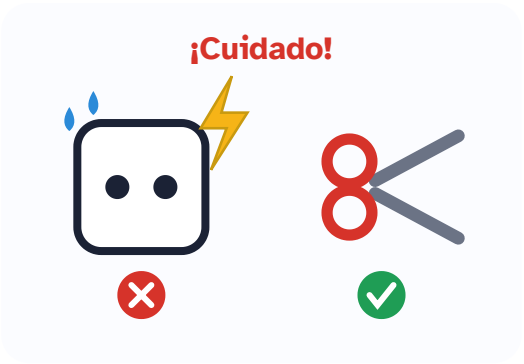



## Con mucho cuidado

Las máquinas pueden ser peligrosas si no las usamos bien.

Nunca metemos los dedos ni objetos en los **enchufes**. No tocamos aparatos eléctricos con las manos mojadas. No tocamos el horno ni la plancha calientes.

Usamos las tijeras de punta redonda. Si una máquina se rompe, avisamos a un adulto.




## Antes y ahora

Hace muchos años no había tantas máquinas. La gente lavaba la ropa a mano, en el río.

Para ir lejos, se viajaba a caballo o andando. Para escribir una carta, se usaba pluma y papel.

Hoy tenemos lavadoras, coches y ordenadores. Los inventos **cambian** nuestra forma de vivir.




## ¿Para qué sirve?

Las máquinas nos ahorran tiempo y esfuerzo. Nos dejan más tiempo para jugar, leer y estar en familia.

Algunas máquinas cuidan de nuestra salud, como las de los hospitales.

Pero también gastan energía. Por eso **apagamos** la luz y la tele cuando no las usamos.



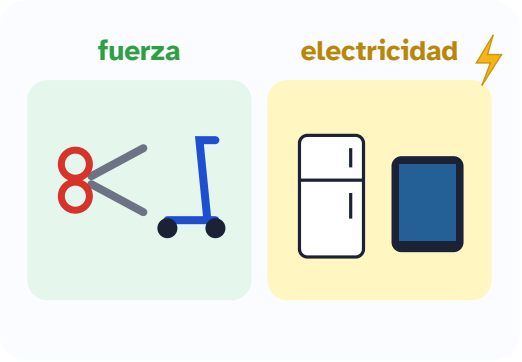

## Juego: ¿fuerza o electricidad?

Un adulto dice el nombre de una  máquina. Tú dices cómo funciona.

Si funciona con tu fuerza, mueve los brazos. Si necesita electricidad o pilas, haz un rayo con los dedos.

Prueba: tijeras, nevera, patinete, tableta, escoba, televisión.

Fuerza: tijeras, patinete y escoba. Electricidad: las otras tres.



## Las máquinas que nos ayudan




**Funcionan con nuestra fuerza, con electricidad o con pilas**

## Ejercicios

1. **Di tres máquinas que haya en tu casa.**

2. **Di una máquina que funcione con tu fuerza.**

3. **Di una máquina que use pilas.**

4. **Dibuja una bicicleta y señala las ruedas y los pedales.**

5. **¿Qué hace la nevera?**

6. **Busca tres cosas con ruedas en la calle.**

7. **¿Por qué no se tocan los enchufes con las manos mojadas?**

8. **Di una máquina que haya en el cole.**

9. **¿Cómo lavaba la gente la ropa antes de la lavadora?**

10. **Di algo que puedes hacer para ahorrar energía.**

## Practica

1. **Una máquina sirve para...**
   - **A)** hacer trabajos con menos esfuerzo
   - **B)** comer
   - **C)** dormir
2. **¿Cuál es una máquina sencilla?**
   - **A)** La rueda
   - **B)** El coche
   - **C)** El ordenador
3. **La bicicleta funciona con...**
   - **A)** electricidad
   - **B)** nuestra fuerza
   - **C)** pilas
4. **¿Qué máquina enfría la comida?**
   - **A)** El horno
   - **B)** La nevera
   - **C)** La lavadora
5. **Un mando a distancia funciona con...**
   - **A)** pilas
   - **B)** agua
   - **C)** fuerza
6. **La rampa sirve para...**
   - **A)** subir cosas sin levantarlas
   - **B)** cortar papel
   - **C)** lavar
7. **Con las manos mojadas...**
   - **A)** tocamos los enchufes
   - **B)** no tocamos aparatos eléctricos
   - **C)** encendemos la tele
8. **La lavadora, la nevera y el horno son...**
   - **A)** electrodomésticos

**B)** animales

**C)** juguetes

9. **Antes de la lavadora, la ropa se lavaba...**

**A)** a mano

**B)** con el ordenador

**C)** en el horno

10. **Para ahorrar energía...**

**A)** dejamos la luz encendida

**B)** apagamos la luz

**C)** abrimos la nevera

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una máquina; Máquinas sencillas y con muchas piezas; Cómo usamos las máquinas con seguridad.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es una máquina?**

Un objeto que nos ayuda a trabajar con menos esfuerzo

**Di tres máquinas sencillas**

Rueda, rampa y palanca

**¿Qué máquina tiene pedales y cadena?**

La bicicleta

**¿Qué es un electrodoméstico?**

Una máquina de casa que usa electricidad

**¿Con qué funcionan las máquinas?**

Con fuerza, electricidad o pilas

**¿Qué hay en el cole?**

Ordenadores, tabletas y pizarras digitales

**¿Se tocan los enchufes?**

Nunca, y menos con las manos mojadas

**¿Cómo ahorramos energía?**

Apagando lo que no usamos

## Soluciones

1. **A)** Nos ayuda a trabajar.
2. **A)** Tiene muy pocas piezas.
3. **B)** Pedaleamos con las piernas.
4. **B)** La nevera.
5. **A)** Lleva pilas.
6. **A)** Es una máquina sencilla.
7. **B)** Es peligroso.
8. **A)** Máquinas de casa con electricidad.
9. **A)** A mano, en el río.
10. **B)** Apagamos lo que no usamos.

## Soluciones de los ejercicios

1. Por ejemplo: la nevera, la lavadora y la tele.
2. Por ejemplo: la bici o las tijeras.
3. Por ejemplo: un mando a distancia o un coche de juguete.
4. Deben verse dos ruedas y los pedales en el centro.
5. Mantiene fría la comida.
6. Por ejemplo: un coche, un carrito y una bici.
7. Porque la electricidad y el agua juntas son peligrosas.
8. Por ejemplo: el ordenador o el sacapuntas.
9. A mano, en el río o en un barreño.
10. Apagar la luz al salir de una habitación.